

נוסחות קורס אלקטרוניקה תקבילית

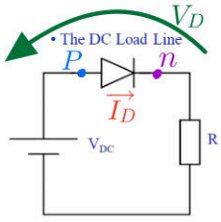
דיודה:

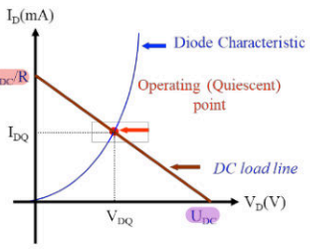
מציאת נק עבודה של דיודה- (IDQ,VDQ) .
נגתק את הדיודה ונעשה שקול תבנין , נמצא מתח ונגד שקול(למציאת הנגד באפס את כל המקורות Dc) .
כאשר Vth זה בעצם UDc
ו I=Vth/Rth

$$I_D = I_S \cdot e^{\frac{V_D}{nV_T}} \Leftrightarrow V_D = nV_T \ln(I_D/I_S)$$

$$V_T = \frac{kT}{q} \;;\; I_S(T) = I_S(T_O) \times 2^{\frac{T-T_o}{5}}$$

$$V_{D1} - V_{D2} = nV_T \ln(I_{D1}/I_{D2}) = 2.3 \cdot n \cdot V_T \log(I_{D1}/I_{D2})$$





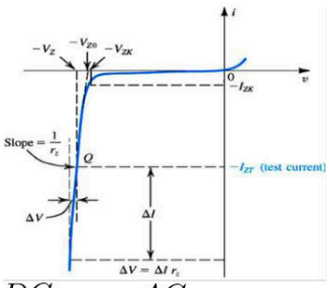
AC
r_D

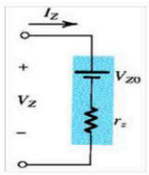
דיודה לאות קטן: (צומת NP-PN)

$$r_D = \left.\frac{dV_D}{dI_D}\right|_{Q-point} = \frac{nV_T}{I_{DQ}} = \frac{n \times 25mV}{I_{DQ}}$$

$$P = V_D \cdot I_D\,[W]$$

דיודת זנר :

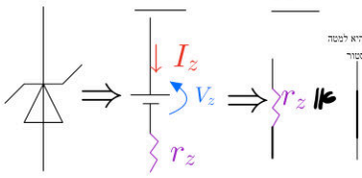




$$V_Z = V_{Z0} + r_z \cdot I_Z$$

$$r_z = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

DC AC



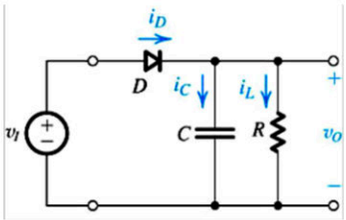
$$V_O = V_{Z0}\left(\frac{R}{r_z+R}\right) + V^+ \cdot \left(\frac{r_z}{r_z+R}\right) - I_L \cdot \underbrace{(r_z \parallel R)}_{\text{Load regulation}}$$

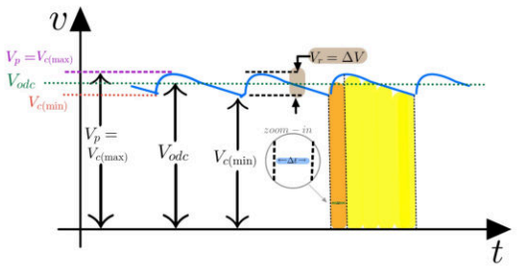
No min al Voltage — Line regulation

$$\Delta V_O = \Delta V^+ \cdot \left(\frac{r_z}{r_z+R}\right) - \Delta I_L \cdot (r_z \parallel R)$$

מיישר חד דרכי

אם נתון :
"דיודה אידיאלית"-
$V_D = 0[V]$
"דיודה מעשית "-
$V_D = 0.7[V]$





איזור ההולכה של הדיודה

איזור בו הדיודה מנותקת . הקבל מתחיל להתפרק

אדווה

$$\Delta V = \frac{V_P - V_D}{fRC}$$

עם סנף מרכזי

$$\Delta V = \frac{V_P - V_D}{2fRC}$$

גשר דיודות

$$\Delta V = \frac{V_P - 2V_D}{2fRC}$$

$$V_{Odc} = (V_{I\max} - V_D) - \frac{1}{2}\Delta V$$

$$\Delta V = V_r$$

$$I_L = I_{Lm} = \frac{V_{om}}{R_L}$$

זרם ממוצע בדיודה: $i_{Dav} = I_L(1 + \pi\sqrt{2V_p/V_r})$

זרם מקסימאלי בדיודה: $i_{D\max} = I_L(1 + 2\pi\sqrt{2V_p/V_r})$

זווית הולכה של דיודה: $\omega\Delta t = \sqrt{\frac{2V_r}{V_p}}$

אדווה: $\Delta V = \frac{(V_{S\max} - V_D)}{fRC}$

$$V_{odc} \begin{cases} = V_p - \frac{1}{2}\Delta V \\ = V_{c(\max)} - \frac{1}{2}\Delta V \\ = V_{c(\min)} + \frac{1}{2}\Delta V \end{cases}$$

מיישר דו דרכי

מתח אדווה במיישר באמצעות שנאי עם סנף מרכזי:

$$V_{out\max} = V_{in\max} \cdot \frac{N_2}{2N_1} - V_D$$

$$V_r = \Delta V = \frac{V_{out\max}}{2fRC}$$

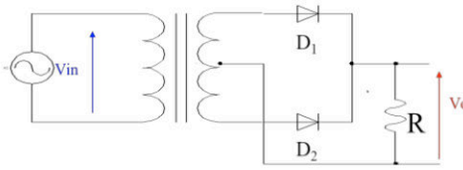
$$V_{out\min} = V_{out\max} - \Delta V$$

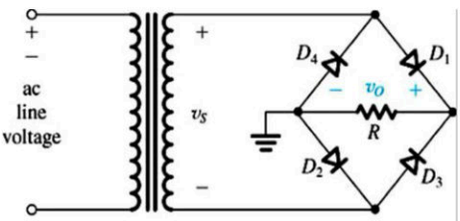
מתח אדווה במיישר באמצעות גשר דיודות:

$$V_{out\max} = V_{in\max} \cdot \frac{N_2}{N_1} - 2V_D$$

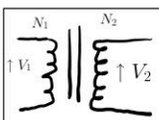
$$V_r = \Delta V = \frac{V_{out\max}}{2fRC}$$

$$V_{out\min} = V_{out\max} - \Delta V$$





עבור שנאי:



$$V_2 = V_1 \cdot \frac{N_2}{N_1} \Leftrightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$I_L = I_{Lm} = \frac{V_{out\max}}{R_L}$$

זרם ממוצע בדיודות: $i_{Dav} = I_L\left(1 + \pi\sqrt{\frac{V_{out\max}}{2V_r}}\right)$

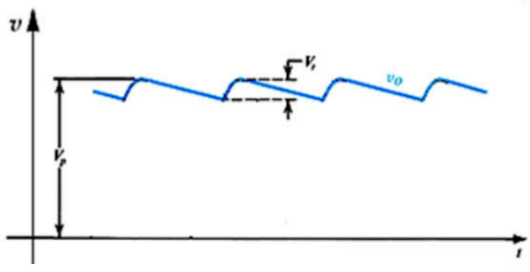
זרם מקסימאלי בדיודות: $i_{Dmax} = I_L\left(1 + 2\pi\sqrt{\frac{V_{out\max}}{2V_r}}\right)$

זווית הולכה של דיודה: $\omega\Delta t = \sqrt{\frac{2V_r}{V_{out\max}}}$

ממוצע על פני אות מחזורי

$$V(t)_{avg} = \frac{1}{T}\int_0^T V(t)\,dt$$

ממוצע על פני חצי מחזור של אות סינוס-אידיאלי: $\frac{2}{\pi} \cdot A$



$$I_R = \frac{V_c - V_z}{R}$$

$$I_L = \frac{V_z}{R_L}$$

$$I_Z = I_R - I_L$$

$$I_Z = \frac{V_c - V_z}{R} - \frac{V_z}{R_L}$$

$$\begin{Bmatrix} P_{z\max} \Leftrightarrow V_c = V_{c\max} = V_{out\max} \\ P_{z\min} \Leftrightarrow V_c = V_{c\min} = V_{out\min} \end{Bmatrix}$$

$$(zener)\; P_z = V_z \cdot I_z\,(W)$$

נזכור כי ככל שקיבולו של הקבל גדול יותר כך גודל האדווה (ΔV) קטן!

חישוב האדווה נתייחס לדיודות זנר (אם קיימות) שמקבילות לקבל כ - rz

$$\overline{V} = V_{rms} < \theta \qquad V_{\max} = V_{rms} \cdot \sqrt{2}$$

$$V(t) = V_{rms} \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \theta)$$

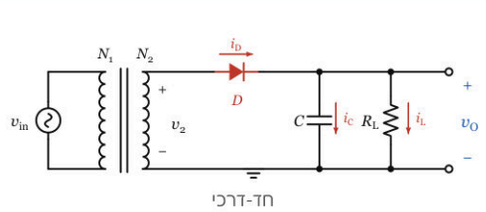
$$V(t) = V_{rms} \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(2\pi f \cdot t + \theta)$$

$$\left\{ w = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \right\}$$

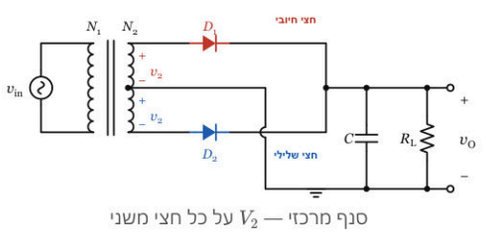
1 מיישרים — חד-דרכי · סנף מרכזי · גשר דיודות

מתח כניסה (ראשוני)	$v_{in} = V_1$	מתח המשני (כניסת המיישר)	$V_2 = V_S$
שיא מתח המשני	$V_{2\max} = V_{S\max} = V_{I\max}$		
מתח מוצא וקבל מקסימלי (אידאלית $V_D = 0 \Leftarrow$ $V_{2\max} = V_{out\max}$)	$V_{out\max} = V_p = V_{C\max} = V_{om}$	מפל על דיודה מוליכה · מספר דיודות בטור	$V_D = V_{D0} \approx 0.7\,\text{V},\ \ n_D$
מתח אדוות (שיא לשיא)	$\Delta V = V_r$	מתח מוצא מינימלי וממוצע	$V_{out\min},\ \ V_{Odc} = V_{DC}$
זרם העומס (זרם ישר)	$I_L = I_{Lm} = I_{DC}$		
זרם ממוצע ומקסימלי בדיודה	$i_{Dav},\ \ i_{Dmax}$	זווית וזמן הולכה	$\omega\Delta t,\ \ \Delta t$
תדר, מחזור, תדר זוויתי	$f,\ \ T = \frac{1}{f},\ \ \omega = 2\pi f$		
ליפופים (בסנף N_2 לכל חצי, $N_{2,tot}$ כל המשני)	$N_1,\ N_2,\ N_{2,tot}$	התנגדות עומס כוללת וקבל סינון	$R_{total},\ \ C$
תדר אדווה · מתח הפוך שיא · אפקטיבי	$f_r,\ \text{PIV},\ V_{rms}$		

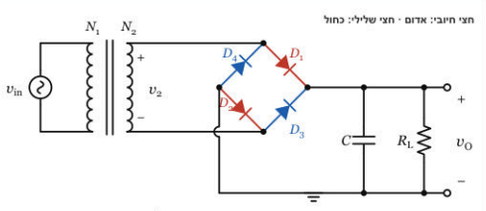
הדיודות המוליכות: חצי חיובי (אדום) — סנף D_1, גשר D_1, D_2 · חצי שלילי (כחול) — סנף D_2, גשר D_3, D_4



חד-דרכי

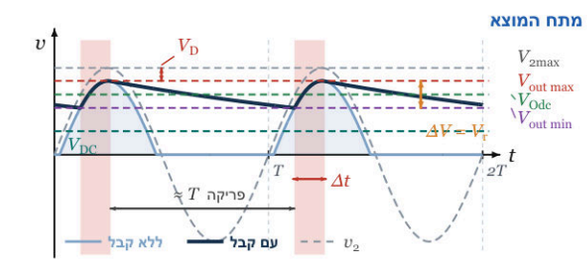


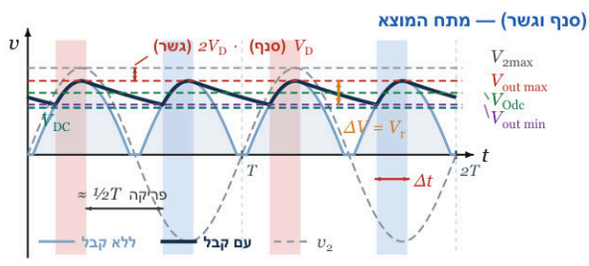
סנף מרכזי — V_2 על כל חצי משני



גשר — 2 דיודות בטור בכל חצי

מתחים, PIV, זרם ישר ותדר	חד-דרכי	סנף מרכזי	גשר דיודות
שיא המשני (עם שנאי)	$V_{2\max} = V_{in\max} \cdot \frac{N_2}{N_1}$	$V_{2\max} = V_{in\max} \cdot \frac{N_2}{N_1}$	$V_{2\max} = V_{in\max} \cdot \frac{N_2}{N_1}$
אם נתון $N_{2,tot}$ (כל המשני)	$V_{2\max} = V_{in\max} \cdot \frac{N_{2,tot}}{N_1}$	$V_{2\max} = V_{in\max} \cdot \frac{N_{2,tot}}{2N_1}$	$V_{2\max} = V_{in\max} \cdot \frac{N_{2,tot}}{N_1}$
דיודות מוליכות בו-זמנית n_D · תדר האדווה	$f_r = f \cdot n_D = 1$	$n_D = 1$ (אחת בכל חצי) · $f_r = 2f$	$n_D = 2$ (בטור) · $f_r = 2f$
מתח מוצא מקסימלי (אידאלית $V_D = 0$: $V_{out\max} = V_{2\max}$)	$V_{out\max} = V_{2\max} - V_D$	$V_{out\max} = V_{2\max} - V_D$	$V_{out\max} = V_{2\max} - 2V_D$
ללא שנאי ($V_2 \to V_{in}$)	$V_{out\max} = V_{in\max} - V_D$	— (חייב שנאי עם סנף)	$V_{out\max} = V_{in\max} - 2V_D$
מתח הפוך מרבי על דיודה — ללא קבל	$\text{PIV} = V_{2\max}$	$\text{PIV} = 2V_{2\max} - V_D$	$\text{PIV} = V_{2\max} - V_D$
מתח הפוך מרבי על דיודה — עם קבל	$\text{PIV} = 2V_{2\max} - V_D$	$\text{PIV} = 2V_{2\max} - V_D$	$\text{PIV} = V_{2\max} - V_D$
אותו PIV דרך $V_{out\max}$ (עם קבל)	$\text{PIV} = V_{2\max} + V_{out\max}$	$\text{PIV} = V_{2\max} + V_{out\max}$	$\text{PIV} = V_{out\max} + V_D$
PIV ללא שנאי (עם קבל)	$\text{PIV} = 2V_{in\max} - V_D$	—	$\text{PIV} = V_{in\max} - V_D$
V_{DC} ו-V_{rms} — ללא קבל	$V_{rms} = \frac{V_{out\max}}{2},\ V_{DC} = \frac{V_{out\max}}{\pi}$	$V_{rms} = \frac{V_{out\max}}{\sqrt{2}},\ V_{DC} = \frac{2V_{out\max}}{\pi}$	
זרם ישר בעומס — ללא קבל	$I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R_{total}} = \frac{V_{out\max}}{\pi R_{total}}$	$I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R_{total}} = \frac{2V_{out\max}}{\pi R_{total}}$	
ללא שנאי: אדמה משותפת למקור ולעומס	כן	—	לא (העומס "צף")





עם קבל סינון C (זהה עם שנאי וללא שנאי)	חד-דרכי	דו-דרכי (סנף וגשר)
מתח אדווה	$\Delta V = V_r = \frac{V_{out\max}}{f\,R_{total}\,C} = \frac{I_L}{f\,C}$	$\Delta V = V_r = \frac{V_{out\max}}{2f\,R_{total}\,C} = \frac{I_L}{2f\,C}$
מתח מוצא מינימלי	$V_{out\min} = V_{out\max} - \Delta V$	
מתח מוצא ממוצע	$V_{Odc} = V_{out\max} - \frac{\Delta V}{2}$	
זרם ישר בעומס	$I_L = I_{DC} = \frac{V_{Odc}}{R_{total}} \approx \frac{V_{out\max}}{R_{total}}$	
זווית הולכה	$\omega\Delta t = \sqrt{\frac{2V_r}{V_{out\max}}}$	
זרם ממוצע בדיודה	$i_{Dav} = I_L\left(1 + \pi\sqrt{\frac{2V_{out\max}}{V_r}}\right)$	$i_{Dav} = I_L\left(1 + \pi\sqrt{\frac{V_{out\max}}{2V_r}}\right)$
זרם מקסימלי בדיודה	$i_{Dmax} = I_L\left(1 + 2\pi\sqrt{\frac{2V_{out\max}}{V_r}}\right)$	$i_{Dmax} = I_L\left(1 + 2\pi\sqrt{\frac{V_{out\max}}{2V_r}}\right)$
קבל נדרש לאדווה רצויה	$C = \frac{I_L}{f\,V_r}$	$C = \frac{I_L}{2f\,V_r}$
תנאי הקירוב	$R_{total}\,C \gg T$	$R_{total}\,C \gg \frac{T}{2}$

מתח המשני (שנאי)	$V_2 = V_1 \cdot \frac{N_2}{N_1}$
יחס הזרמים בשנאי	$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$
שיא מתוך ערך אפקטיבי	$V_{2\max} = \sqrt{2}\,V_{2,rms}$
תדר זוויתי	$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$
ממוצע מתח (הגדרה)	$V_{avg} = \frac{1}{T}\int_0^T V(t)\,dt$
ממוצע סינוס על חצי מחזור	$\bar{V} = \frac{2}{\pi}A$

עומס מורכב — נגדים בטור	עומס מורכב — נגדים במקביל	המוצא על חלק מהעומס	בכל נוסחאות האדווה והזרם
$R_{total} = R_1 + R_2 + \dots$	$R_{total} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$	$V_{out} = V_C \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$	$R \to R_{total}$

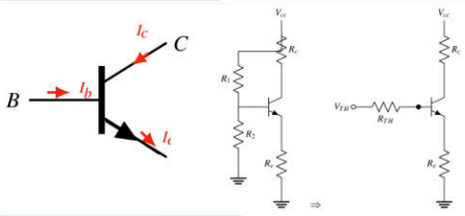
DC — נקודת העבודה: הקבל נתק ($Z_C \to \infty$), הדיודה $\Leftarrow V_{D0}$. המוצא נקבע ע"י הנגדים בלבד (מחלק מתח).

AC — האדווה (בתדר f_r): $Z_C = \frac{1}{2\pi f_r C} \ll R_{total} \Leftarrow$ אדווה קטנה. הדיודה $\Leftarrow r_d = \frac{nV_T}{I_{DQ}}$.

טרנזיסטור BJT

ניתוח DC -- אות גדול

קבל -- נתק | מקורות ac מקוצרים



קשרי זרמים
$$I_e = I_b(\beta+1)\ ; \qquad I_c = \beta I_b$$

מתח תבנין
$$V_{bb} = V_{TH} = \frac{V_{cc}R_2}{R_1+R_2}$$

התנגדות תבנין
$$R_b = R_{TH} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$$

הנחת פעילות
$$assumption:\ I_c = \beta I_b$$

בדיקת ההנחה
$$proof:\ |V_{cc}| > |V_{ce} = V_{be} + V_{cb}| > |V_{be(on)}|$$

זרם בסיס
$$I_{bQ} = \frac{V_{bb} - V_{be}}{R_b + (\beta+1)R_e}$$

זרם קולקטור
$$I_{cQ} = \beta I_{bQ} = \frac{\beta(V_{bb}-V_{be})}{R_b + R_e(\beta+1)}$$

מתח קולקטור-פולט
$$V_{ceQ} = V_{cc} - I_c(R_c+R_e)$$

נקודת העבודה ב-BJT

נקודת עבודה
$$(V_{CE}, I_C)$$

מתח מוצא מקסימלי (סווינג)

סווינג מוצא
$$if\ v_O = v_{CE} \Rightarrow v_{O\max} = \min\left((V_{CEQ} - V_{CEsat}), (I_{CQ}R_{AC})\right)$$

זרם מקסימלי
$$if\ v_O \neq v_{CE} \Rightarrow i_{C\max} = \min\left(I_{CQ}, \frac{V_{CEQ}-V_{CEsat}}{R_{AC}}\right)$$

סווינג על העומס
$$v_{O\max} = i_{C\max}R_L'$$

ניתוח AC -- אות קטן

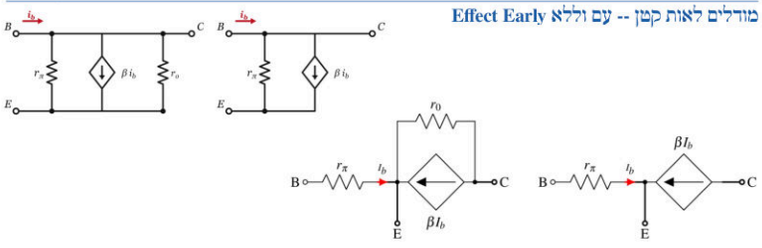
קבל -- קצר | מקורות Dc מקוצרים

התנגדות בסיס
$$r_\pi \equiv \frac{v_{be}}{i_b} = \frac{V_T}{I_B} = \frac{\beta V_T}{I_C} = \frac{\beta}{g_m}$$

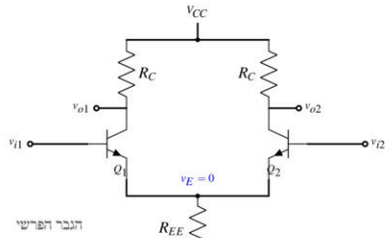
התנגדות פולט
$$r_e = \frac{r_\pi}{\beta+1} \simeq \frac{r_\pi}{\beta} = \frac{1}{g_m}$$

אפקט ארלי
$$r_o = \frac{V_A}{I_C}\ ; \qquad V_T = 25mV$$

מודלים לאות קטן -- עם וללא Effect Early



מגבר הפרש -- BJT



הגבר הפרשי
$$A_d = -\frac{\beta R_C r_0}{(r_\pi+R_E)(r_0+R_C+R_E)+\beta R_E r_0}$$

התנגדות בניסה
$$R_{id} = 2\left((r_\pi+R_E) + \frac{R_E\beta r_0}{r_0+R_C+R_E}\right)$$

הגבר בגבול
$$A_d\Big|_{r_0\to\infty} = -\frac{g_mR_C}{1+\frac{R_E}{r_e}} = -\alpha\frac{R_C}{r_e+R_E}$$

בניסה בגבול
$$R_{id}\Big|_{r_0\to\infty} = 2(r_\pi+(\beta+1)R_E)$$

הגבר חד-צדדי
$$A_{d_Single_ended} \equiv \frac{v_{O2}}{v_{id}} = -\frac{v_{O1}}{v_{id}} = \frac{1}{2}\cdot\frac{g_mR_C}{1+\frac{R_E}{r_e}} = \frac{1}{2}\alpha\frac{R_C}{r_e+R_E}$$

ניטוח שקול
$$A_d = \pm\frac{\beta r_0 \parallel R_C}{r_\pi} = \pm g_m r_0 \parallel R_C \parallel R_{in-next}$$

חד-צדדי שקול
$$A_{d_Single} \equiv \frac{v_o}{v_{id}} = \pm\frac{1}{2}\cdot g_m r_0 \parallel R_C \parallel R_{in-next}$$

$R_{in-next}$ -- רק אם קיים שלב בא.

בניסה הפרשית
$$R_{id} = \frac{v_{id}}{i_{B1}} = 2r_\pi = 2(\beta+1)r_e$$

בניסה משותפת
$$R_{iCM}\Big|_{r_O\neq\infty} = \frac{v_{CM}}{i_B} = (\beta+1)\left(2R_{EE} \parallel \frac{r_O}{2}\right)\Big|_{r_O\to\infty} = 2R_{EE}(\beta+1)$$

הגבר משותף
$$A_{CM_Single} = \frac{v_{O1}}{v_{CM}} = \frac{v_{O2}}{v_{CM}} = -\frac{R_C}{2R_{EE}}$$

יחס דחייה
$$CMRR_{Single} = \left|\frac{A_{d_Single}}{A_{CM_Single}}\right| = g_mR_{EE}$$

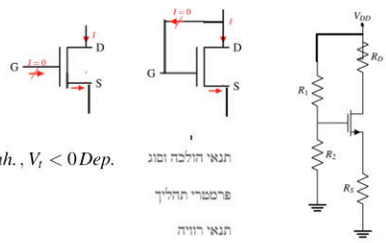
אי-התאמה
$$R_{C1} \neq R_{C2} \Rightarrow A_{cm_diff} \cong \frac{\Delta R_C}{2R_{EE}} = A_{cm_single}\cdot\left(\frac{\Delta R_C}{R_C}\right)$$

דחייה הפרשית
$$CMRR_{diff} \equiv \left|\frac{A_{d_diff}}{A_{cm_diff}}\right| = \frac{g_mR_C}{(\Delta R_C/2R_{EE})} \cong 2g_mR_{EE}\left(\frac{R_C}{\Delta R_C}\right)$$

טרנזיסטור MOSFET / FET

ניתוח DC -- אות גדול

קבל -- נתק | מקורות ac מקוצרים



נתון יצרן : **NMOS**

תנאי הוולבה ומוג
$$V_{GS} \le V_t \Rightarrow \text{נתק}\ ;\ V_{GS} > V_t \Rightarrow \text{הולבה}\ ;\ V_t > 0 Enh.\ ,\ V_t < 0 Dep.$$

פרמטרי תהליך
$$k_n' = \mu_n C_{ox}\left[\frac{A}{V^2}\right]\ ;\ K_n' = \frac{1}{2}k_n'\left(\frac{W}{L}\right)$$

תנאי רוויה
$$V_{DS} > V_{GS} - V_t = V_{OV}$$

רוויה ללא אפקט
$$I_D = \frac{1}{2}k_n'\left(\frac{W}{L}\right)(V_{GS}-V_t)^2$$

עם התקצרות התעלה
$$I_D = \frac{1}{2}k_n'\left(\frac{W}{L}\right)V_{OV}^2(1+\lambda V_{DS})\ ;\ \lambda = \frac{1}{V_A}$$

נגד מקסימלי
$$R_{D\max} = \frac{V_{DD} - V_{GSQ} + Vt}{I_{DQ}} - R_S$$

נתון יצרן : **PMOS**

תנאי הוולבה ומוג
$$V_{GS} \ge V_t \Rightarrow \text{נתק}\ ;\ V_{GS} < V_t \Rightarrow \text{הולבה}\ ;\ V_t < 0 Enh.\ ,\ V_t > 0 Dep.$$

פרמטרי תהליך
$$k_p' = \mu_p C_{ox}\left[\frac{A}{V^2}\right]\ ;\ K_P' = \frac{1}{2}k_p'\left(\frac{W}{L}\right)$$

תנאי רוויה
$$V_{DS} < V_{GS} - V_t \iff |V_{DS}| > |V_{GS}| - |V_t|$$

זרם רוויה
$$I_D = \frac{1}{2}k_p'\left(\frac{W}{L}\right)(V_{SG}-|V_t|)^2$$

ניטוח חלופי
$$I_D = \frac{1}{2}k_p'\left(\frac{W}{L}\right)(|V_{GS}|-|V_t|)^2$$

נקודת העבודה ב-FET

נקודת עבודה
$$(V_{DS}, I_D)\ :\ V_{DS} = V_{DD} - I_DR_D - I_SR_S$$

ניתוח AC -- אות קטן

קבל -- קצר | מקורות Dc מקוצרים

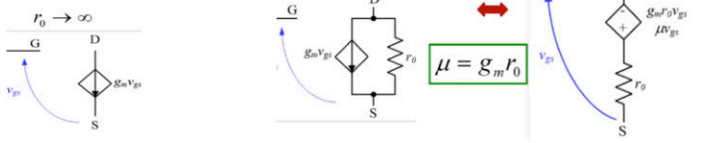
מוליכות הדדית
$$g_m = k_n'\left(\frac{W}{L}\right)V_{OVQ} = \sqrt{2k_n'\left(\frac{W}{L}\right)I_{DQ}} = \frac{2I_{DQ}}{V_{OVQ}}$$

תנאי אות-קטן
$$v_{gs} \le 0.2\cdot(V_{GSQ}-V_t) = 0.2V_{OVQ}$$

מוצא והגבר מרבי
$$r_0 = \frac{V_A}{I_{DQ}} = \frac{1}{\lambda I_{DQ}}\ ; \qquad \mu = g_mr_0$$

מודל לאות קטן (עם ובלי התקצרות התעלה)

מודל לאות קטן ללא אפקט התקצרות התעלה



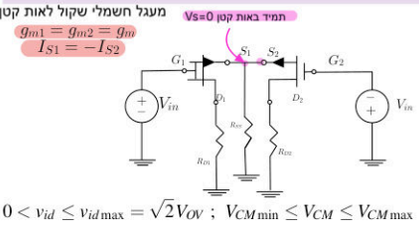
מתח מוצא מקסימלי (סווינג)

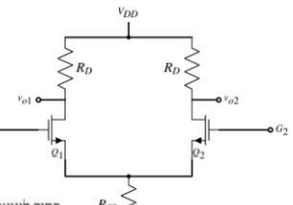
סווינג מוצא
$$V_{O\max}\Big|_{v_O=v_{ds}} = \min\left[(V_{DSQ}-V_{GSQ}+Vt), I_{DQ}R_{AC}\right]$$

סווינג על העומס
$$V_{O\max}\Big|_{v_O\neq v_{ds}} = I_{D\max}R_L'\ ;\ I_{D\max} = \min\left[\frac{V_{DSQ}-V_{GSQ}+Vt}{R_{AC}}, I_{DQ}\right]$$

מגבר הפרש -- FET

$$V_{OV} = V_{GS} - V_t$$





תחום ליניארי
$$0 < v_{id} \le v_{id\max} = \sqrt{2}V_{OV}\ ;\ V_{CM\min} \le V_{CM} \le V_{CM\max}$$

מתח משותף מינימלי
$$V_{CM\min} = V_{SS} + V_{CS\min} + V_{GSQ}\ ;\ V_{CS\min} = V_{GS} - V_t$$

מתח משותף מקסימלי
$$V_{CM\max} = V_{DD} - \frac{IR_D}{2} + V_t$$

מוליכות הדדית
$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS}-V_t} = \frac{2I_D}{V_{OV}} = \frac{I}{V_{OV}} = \frac{I}{V_{GS}-V_t}$$

הגבר הפרישי
$$A_d = \pm g_m r_0 \parallel R_D$$

הגבר חד-צדדי
$$A_{d_Single_ended} = \pm\frac{1}{2}g_m r_0 \parallel R_D \parallel R_{in-next}$$

הגבר משותף
$$A_{CM_Single_ended} = \frac{v_{O2}}{v_{CM}} = \frac{v_{O1}}{v_{CM}} = -\frac{R_D}{2R_{SS}}$$

יחס דחייה
$$CMRR_{Single_ended} = g_mR_{SS}$$

אי-התאמה
$$A_{CM_Single_ended}\Big|_{g_{m1}\neq g_{m2}} = \frac{R_D}{2R_{SS}}\times\frac{\Delta g_m}{g_m}$$

דחייה באי-התאמה
$$CMRR_{Single_ended}\Big|_{g_{m1}\neq g_{m2}} = \frac{2g_m^2R_{SS}}{\Delta g_m}$$

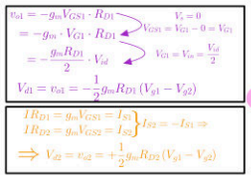
הערה: הביטוי האחרון מתקבל עם A_d ההפרשי (חדו-צדדי); עם A_{d_Single} מתקבל $\frac{g_m^2R_{SS}}{\Delta g_m}$.

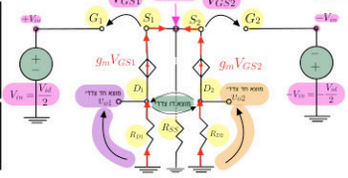
יחס דחייה ב-dB
$$CMRR = \left|\frac{A_{d_single_ended}}{A_{cm}}\right| \Rightarrow CMRR_{dB} = 20\log[CMRR]$$

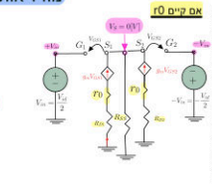
אם נתון $V_A \to \infty$ אז $r_O \to \infty$, ולכן $A_{cm} \to 0$ ומתקבל $CMRR \to \infty$.

ב-DC הזרמים יתחלקו ל-2 חמיד בגלל הטרנזיסטורים, ולא משנה אם R_1 ו-R_2 שונים בגודלם או אפילו אחד מהם שווה ל-0.

מודל אות קטן







מגבר הפרש FET:

$$CMRR \rightarrow \left|\frac{A_{singel_ended}}{A_{cm}}\right| \quad \text{יחס דחיית האות המשותף-CMRR}_{dB} \rightarrow CMRR_{dB} = 20\log[CMRR]$$

אם נתון: $V_A \rightarrow \infty$ ⇓ $r_o \rightarrow \infty \quad (Acm \rightarrow 0)$ ⇓ $CMRR = \left|\frac{A_d}{A_{cm}}\right| \rightarrow \infty$

$$0 < v_{id} \le v_{id\max} = \sqrt{2}V_{OV} \;;\; V_{CM\min} \le V_{CM} \le V_{CM\max}$$

$V_{cs\min} = V_{GS} - V_t$ ⇓ של מקור הזרם

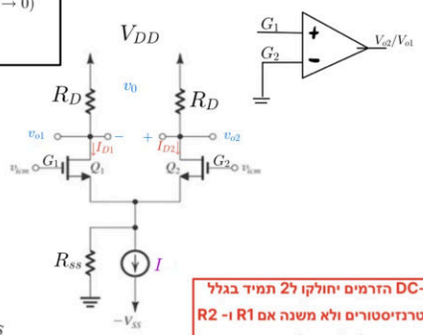
$$V_{CM\min} = V_{SS} + V_{cs\min} + V_{GSQ} \;;\; V_{CM\max} = V_{DD} - \frac{IR_D}{2} + V_t$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS}-V_t} = \frac{2I_D}{V_{OV}} = \frac{I}{V_{OV}} = \frac{I}{V_{GS}-V_t}$$

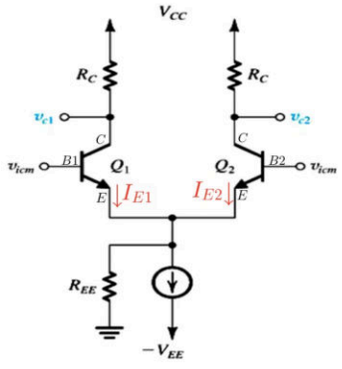
$$A_d = -g_m r_0 \| R_D \;;\; A_{d_Single_ended} = \pm\frac{1}{2} g_m r_0 \| R_D \;\|\; R_{in-next}$$ אם קיים

ההגבר המשותף החד צדדי: $A_{CM_Single_ended} = \frac{v_{O2}}{v_{CM}} = \frac{v_{O1}}{v_{CM}} = -\frac{R_D}{2R_{SS}} \;;\; CMRR_{Single_ended} = g_m R_{SS}$

$$A_{CM_Single_ended}\Big|_{g_{m1}\neq g_{m2}} = \frac{R_D}{2R_{SS}} \times \frac{\Delta g_m}{g_m} \;;\; CMRR_{Single_ended}\Big|_{g_{m1}\neq g_{m2}} = \frac{2g^2{}_m R_{SS}}{\Delta g_m}$$



ב-DC הזרמים יחולקו ל2 תמיד בגלל הטרנזיסטורים ולא משנה אם R1 ו- R2 שונים בגודלם או אפילו אחד מהם שווה ל-0



$$A_d = \pm\frac{\beta r_0 \| R_C}{r_\pi} = \pm g_m r_0 \| R_C \;\|\; R_{in-next}$$ אם קיים

$$A_{d_Single} \equiv \frac{v_O}{v_{id}} = \pm\frac{1}{2}\cdot g_m r_0 \| R_C \;\|\; R_{in-next}$$ אם קיים

$$R_{id} = \frac{v_{id}}{i_{B1}} = 2r_\pi = 2(\beta+1)r_e$$ התנגדות כניסה למגבר הפרש

$$R_{iCM}\Big|_{r_O\neq\infty} = \frac{v_{CM}}{i_B} = (\beta+1)\left(R_{EE}\|\frac{r_O}{2}\right)\Big|_{r_O\to\infty} = 2R_{EE}(\beta+1)$$

$$A_{CM_Single} = \frac{v_{O1}}{v_{CM}} = \frac{v_{O2}}{v_{CM}} = -\frac{R_C}{2R_{EE}}$$

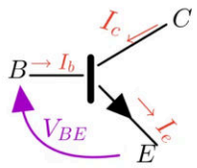
$$CMRR_{Single} = \left|\frac{A_{d_Single}}{A_{CM_Single}}\right| = g_m R_{EE}$$

$$R_{C1} \neq R_{C2} \Rightarrow A_{cm_diff} \cong \frac{\Delta R_C}{2R_{EE}} == A_{cm_single}\cdot\left(\frac{\Delta R_C}{R_C}\right)$$

$$CMRR_{diff} \equiv \left|\frac{A_{d_diff}}{A_{cm_diff}}\right| = \frac{g_m R_C}{(\Delta R_C/2R_{EE})} \cong 2g_m R_{EE}\left(\frac{R_C}{\Delta R_C}\right)$$

$V_T = 25m$

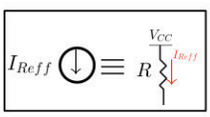
$$r_\pi = \beta\cdot\frac{V_T}{I_C}$$

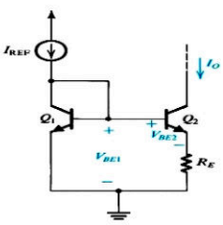


$$I_e = I_b(\beta+1)$$
$$I_c = \beta I_b$$

$$\downarrow I_{E1} = I_{E2}\downarrow = \frac{1}{2}I$$

מקור זרם לזרמים של מיקרואמפרים ועשרות מיקרואמפרים



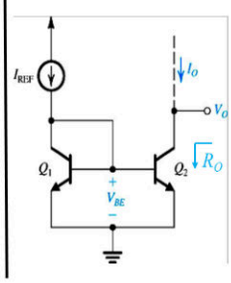


$$I_O R_E = V_T \ln\left(\frac{I_{REF}}{I_O}\right)$$

$$R_O = \frac{V'}{i'} \cong r_{O2}\left(g_m R_E \| r_\pi + 1\right)$$

מקור זרם ראי-BJT:

נתק: AC :

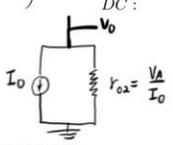


$$I_{REF}\Big|_{I_{S1}=I_{S2}} = I_O = \frac{\beta}{\beta+2}\frac{V_{cc}-V_{be}}{R} \approx \frac{V_{cc}-V_{be}}{R}$$

$$I_O\Big|_{\substack{I_{S2}=mI_{S1}\\ V_A\neq\infty}} = I_{REF}\frac{m}{1+\frac{m+1}{\beta}}\left(1+\frac{V_O-V_{BE}}{V_{A2}}\right)$$

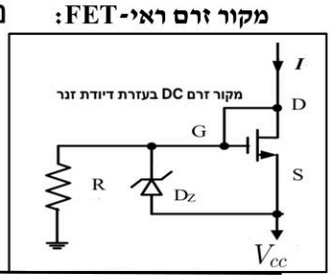
$$R_O = r_{O2} = \frac{V_A}{I_O}$$

DC :



מקור זרם ראי-FET:

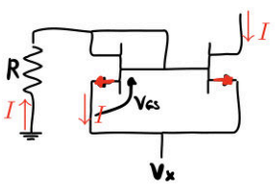
נתק: AC :



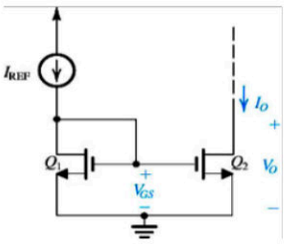
$$I = \frac{-V_x - V_{GS}}{R}$$

$$I = \frac{1}{2}K_n'\left(\frac{W}{L}\right)\cdot V_{ov}^2$$

$$V_{ov} = V_{GS} - V_t$$



(V_{GS}, I) → נק עבודה עבור 2 הטרנזיסטורים המרכיבים את מקור הזרם



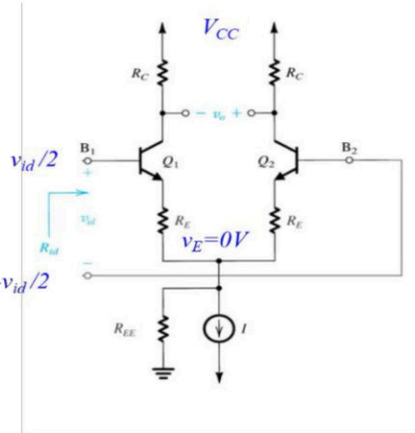
אידיאלי:

$$\frac{I_O}{I_{REF}} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1}$$

$$I_O \cong I_{REF}\frac{(W/L)_2}{(W/L)_1}\left(1+\lambda(V_O - V_{GS})\right)$$

$$R_O = r_{O2} = \frac{V_A}{I_O} = \frac{1}{\lambda I_O}$$

מגבר הפרש BJT:



$$A_d = -\frac{\beta R_C r_0}{(r_\pi + R_E)(r_0 + R_C + R_E) + \beta R_E r_0}$$

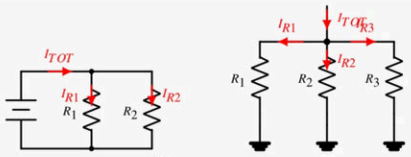
$$R_{id} = 2\left((r_\pi + R_E) + \frac{R_E \beta r_0}{r_0 + R_C + R_E}\right)$$

$$A_d\Big|_{r_0\to\infty} = -\frac{g_m R_C}{1+\frac{R_E}{r_e}} = -\alpha\frac{R_C}{r_e + R_E}$$

$$R_{id}\Big|_{r_0\to\infty} = 2\left(r_\pi + (\beta+1)R_E\right)$$

$$A_{d_Single_ended} \equiv \frac{v_{O2}}{v_{id}} = -\frac{v_{O1}}{v_{id}} = \frac{1}{2}\cdot\frac{g_m R_C}{1+\frac{R_E}{r_e}} = \frac{1}{2}\cdot\alpha\frac{R_C}{r_e + R_E}$$

מחלק זרם Current divider

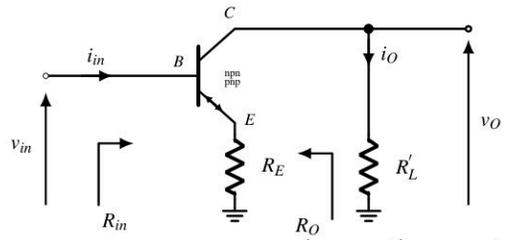


$$I_{R1} = \frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot I_{TOT} \;;\; I_{R2} = \frac{R_1}{R_1+R_2}\cdot I_{TOT}$$

$$R_{eq} = R_1 \| R_2 \| R_3$$

$$I_{R1} = I_{TOT}\cdot\frac{R_{eq}}{R_1} \;;\; I_{R2} = I_{TOT}\cdot\frac{R_{eq}}{R_2} \;;\; I_{R3} = I_{TOT}\cdot\frac{R_{eq}}{R_3}$$

חיבור CE



$$D \equiv (\beta+1)(r_e+R_E)\,r_o + r_\pi\left(R_E+R'_L\right)+R_E R'_L$$

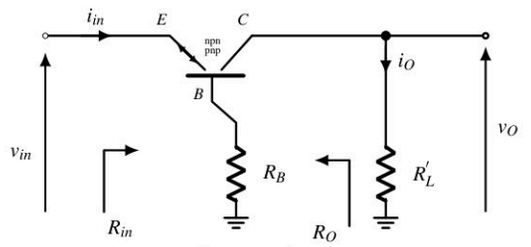
$$\frac{i_O}{i_i} = -\frac{\beta r_o - R_E}{r_o+R_E+R'_L}\bigg|_{r_o\to\infty} = -\beta$$

$$\frac{v_O}{v_i} = -\frac{R'_L(\beta r_o - R_E)}{D}\bigg|_{r_o\to\infty} = -\frac{\beta R'_L}{r_\pi+(\beta+1)R_E}\bigg|_{R_E=0} = -g_m R'_L$$

$$R_{in} = \frac{D}{r_o+R_E+R'_L}\bigg|_{r_o\to\infty} = r_\pi+(\beta+1)R_E = (\beta+1)(r_e+R_E)$$

$$R_O = \frac{(\beta+1)(r_e+R_E)}{r_\pi+R_E}\,r_o + (R_E \parallel r_\pi)\bigg|_{r_o\to\infty} = \infty$$

חיבור CB



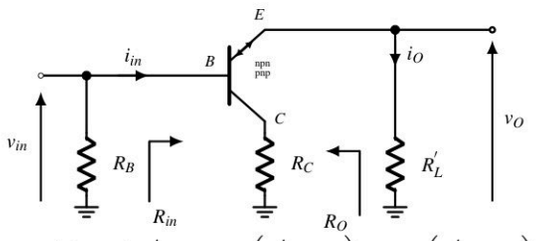
$$R_{in} = \frac{(r_\pi+R_B)\left(r_o+R'_L\right)}{(\beta+1)r_o+r_\pi+R_B+R'_L}\bigg|_{r_o\to\infty} = \frac{(r_\pi+R_B)}{(\beta+1)}\bigg|_{R_B\to 0} = \frac{r_\pi}{\beta+1} = r_e = \frac{1}{g_m}$$

$$\frac{i_O}{i_i} = \frac{\beta r_o + r_\pi + R_B}{(\beta+1)r_o+r_\pi+R_B+R'_L}\bigg|_{r_o\to\infty} = \frac{\beta}{(\beta+1)} = \alpha$$

$$\frac{v_O}{v_i} = \frac{(\beta r_o + r_\pi + R_B)R'_L}{(r_\pi+R_B)\left(r_o+R'_L\right)}\bigg|_{r_o\to\infty} = \frac{\beta R'_L}{r_\pi+R_B}\bigg|_{R_B\to 0} = \frac{\beta R'_L}{r_\pi} = g_m R'_L$$

$$R_O = r_o\big|_{r_o\to\infty} = \infty$$

חיבור CC



$$N \equiv (\beta+1)R'_L r_o + r_\pi\left(R'_L+r_o\right)+R_C\left(R'_L+r_\pi\right)$$

$$\frac{i_O}{i_b} = \frac{(\beta+1)r_o+R_C}{r_o+R_C+R'_L}\bigg|_{r_o\to\infty} = \beta+1$$

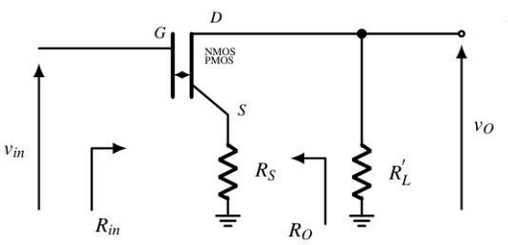
$$\frac{v_O}{v_i} = \frac{R'_L[(\beta+1)r_o+R_C]}{N}\bigg|_{r_o\to\infty} = \frac{(\beta+1)R'_L}{r_\pi+(\beta+1)R'_L} = \frac{R'_L}{R'_L+r_e}$$

$$R_{in} = \frac{N}{r_o+R_C+R'_L}\bigg|_{r_o\to\infty} = r_\pi+(\beta+1)R'_L = (\beta+1)\left(r_e+R'_L\right)$$

$$R_O = \frac{(r_\pi+R_B)(r_o+R_C)}{(\beta+1)r_o+r_\pi+R_B+R_C}\bigg|_{r_o\to\infty} = \frac{R_B+r_\pi}{(\beta+1)} = \frac{R_B}{(\beta+1)}+r_e$$

$$\beta = g_m r_\pi \qquad r_e = \frac{r_\pi}{\beta+1} = \frac{\alpha}{g_m} \qquad \alpha = \frac{\beta}{\beta+1}$$

חיבור CS



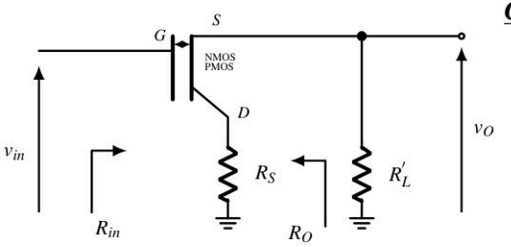
$$R_{in} \to \infty$$

$$A_V = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{g_m R'_L}{(1+g_m R_S)+\dfrac{R_S+R'_L}{r_o}}\bigg|_{r_o\to\infty}$$

$$= -\frac{g_m R'_L}{(1+g_m R_S)}$$

$$R_o = (g_m R_S+1)\,r_0 + R_S\big|_{r_o\to\infty} = \infty$$

חיבור CD

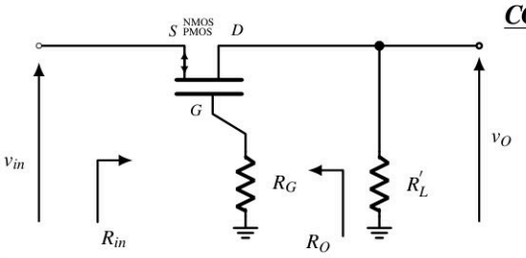


$$R_{in} \to \infty$$

$$A_v \equiv \frac{v_o}{v_i} = \frac{g_m R_L \parallel r_o}{g_m(R_L \parallel r_o)+1}\bigg|_{r_o\to\infty} = \frac{g_m R'_L}{1+g_m R'_L}$$

$$R_{out} = R_o = r_o \parallel 1/g_m\big|_{r_o\to\infty} = \frac{1}{g_m}$$

חיבור CG



$$R'_L = R_D \parallel R_L$$

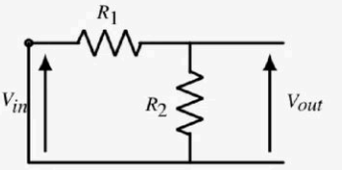
$$R_{in} = \frac{v_{gs}}{i_d} = \frac{r_o+R_D \parallel R_L}{1+g_m r_o} = \frac{r_o+R'_L}{1+g_m r_o}\bigg|_{r_o\to\infty} = \frac{1}{g_m}$$

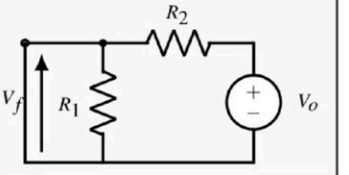
$$A_V = \frac{v_o}{v_{in}} = \frac{(1+g_m r_o)R'_L}{r_o+R'_L}\bigg|_{r_o\to\infty} = g_m R'_L$$

$$R_o = (g_m r_o+1)\,R_{sig} \parallel R_S + r_0\big|_{r_o\to\infty} \to \infty$$

מחלק מתח Voltage divider

$$V_{out} = V_{R2} = V_{in}\cdot\frac{R_2}{R_1+R_2}\;; \qquad V_f = V_o\cdot\frac{R_1}{R_1+R_2}$$

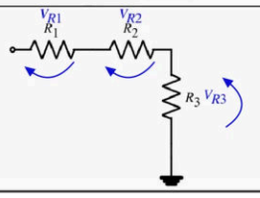




$$V_{R2} = V_{in}\cdot\frac{R_2}{R_1+R_2+R_3}$$

$$V_{R1} = V_{in}\cdot\frac{R_1}{R_1+R_2+R_3}\;;$$

$$V_{R3} = V_{in}\cdot\frac{R_3}{R_1+R_2+R_3}$$



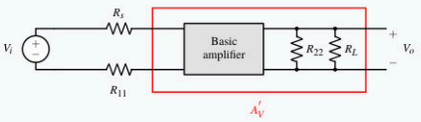
שלושה נגדים

שלושה נגדים

1. Series–Shunt | השוואת מתח, דגימת מתח טורי--מקבילי

$$A_v = \frac{V_o}{V_s}$$

מעגל המגבר A_V' כולל העמסות רשת המשוב

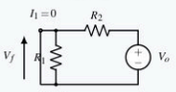


מציאת β

צורה כללית



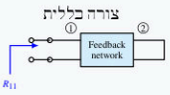
בדוגמה



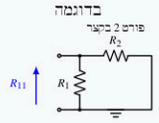
$$\beta = \frac{V_f}{V_o}\Big|_{I_1=0} = \frac{R_1}{R_1+R_2}$$

מציאת R_{11}

צורה כללית



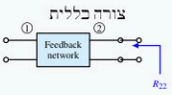
בדוגמה



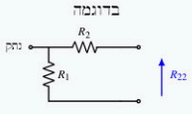
$$R_{11} = R_1 \parallel R_2$$

מציאת R_{22}

צורה כללית

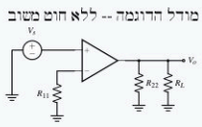


בדוגמה

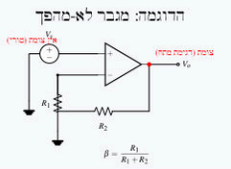


$$R_{22} = R_1 + R_2$$

מודל הדוגמה -- ללא חוט משוב



הדוגמה: מגבר לא-מהפך



$$\beta = \frac{R_1}{R_1+R_2}$$

התנגדויות כניסה ויציאה כולל משוב

$$R_{\inf(TOT)} = R_S + \left(R_{in(Q)} + R_{11}\right)\cdot D$$

$$R_{Of(TOT)} = \frac{R_{O(Q)} \| R_{22}}{D}$$

$$D = 1 + \beta_f A_V' \quad A_{Vf} = \frac{A_V'}{D} = \frac{V_o}{V_s} \quad R_{if} = R_{in} D \quad R_{Of} = \frac{R_O}{D}$$

β_f -- ה-β שחישבנו לרשת המשוב

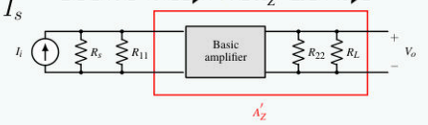
זיהוי: בכניסה -- אין צומת (חיבור טורי) ; במוצא -- יש צומת.

מעברים: $A_{Zf} = A_{Vf} R_s \qquad A_{if} = A_{Vf}\frac{R_s}{R_L} \qquad A_{Yf} = \frac{A_{Vf}}{R_L}$

2. Shunt–Shunt מקבילי--מקבילי | השוואת זרם, דגימת מתח

$$A_z = \frac{V_o}{I_s}$$

מעגל המגבר A_Z' כולל העמסות רשת המשוב

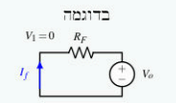


מציאת β

צורה כללית



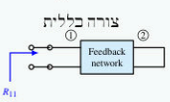
בדוגמה



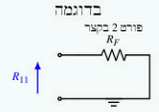
$$\beta = \frac{I_f}{V_o}\Big|_{V_1=0} = -\frac{1}{R_F}$$

מציאת R_{11}

צורה כללית



בדוגמה



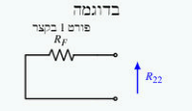
$$R_{11} = R_F$$

מציאת R_{22}

צורה כללית

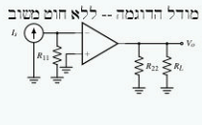


בדוגמה

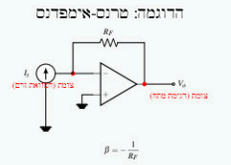


$$R_{22} = R_F$$

מודל הדוגמה -- ללא חוט משוב



הדוגמה: טרנס-אימפדנס



$$\beta = -\frac{1}{R_F}$$

התנגדויות כניסה ויציאה כולל משוב

$$R_{\inf(TOT)} = R_s + \left(\frac{D}{R_s \| R_1 \| R_{in}(Q)} - \frac{1}{R_s}\right)^{-1}$$

$$R_{of(TOT)} = \frac{R_o(Q) \| R_{22}}{D}$$

$$D = 1 + \beta_f A_Z' \quad A_{Zf} = \frac{A_Z'}{D} = \frac{V_o}{I_s} \quad R_{if} = \frac{R_{in}}{D} \quad R_{Of} = \frac{R_O}{D}$$

$$I_o = \frac{V_o}{R_L} \ , \ V_s = I_s R_s$$

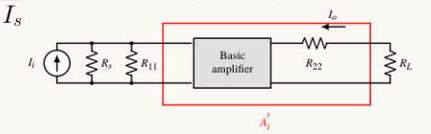
זיהוי: בכניסה -- יש צומת ; במוצא -- יש צומת.

מעברים: $A_{Vf} = \frac{A_{Zf}}{R_s} \qquad A_{if} = \frac{A_{Zf}}{R_L} \qquad A_{Yf} = \frac{A_{Zf}}{R_s R_L}$

3. Shunt–Series מקבילי--טורי | השוואת זרם, דגימת זרם

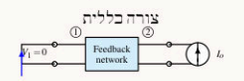
$$A_i = \frac{I_o}{I_s}$$

מעגל המגבר A_i' כולל העמסות רשת המשוב

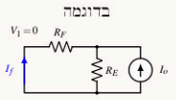


מציאת β

צורה כללית



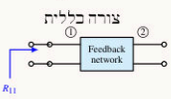
בדוגמה



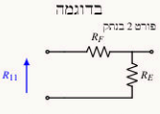
$$\beta = \frac{I_f}{I_o}\Big|_{V_1=0} = -\frac{R_E}{R_E+R_F}$$

מציאת R_{11}

צורה כללית



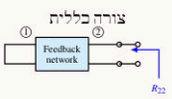
בדוגמה



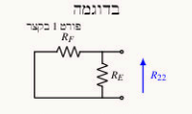
$$R_{11} = R_F + R_E$$

מציאת R_{22}

צורה כללית

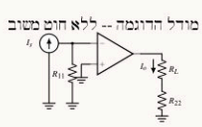


בדוגמה

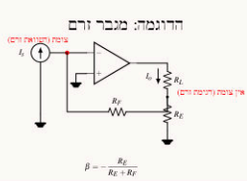


$$R_{22} = R_E \parallel R_F$$

מודל הדוגמה -- ללא חוט משוב



הדוגמה: מגבר זרם



$$\beta = -\frac{R_E}{R_E+R_F}$$

התנגדויות כניסה ויציאה כולל משוב

$$R_{\inf(TOT)} = R_s + \left(\frac{D}{R_s \| R_1 \| R_{in}(Q)} - \frac{1}{R_s}\right)^{-1}$$

$$R_{Of(TOT)} = \left(R_O(Q) + R_{22}\right)\cdot D$$

$$D = 1 + \beta_f A_i' \quad A_{if} = \frac{A_i'}{D} = \frac{I_o}{I_s} \quad R_{if} = \frac{R_{in}}{D} \quad R_{Of} = R_O D$$

V_o, I_o בכניסה , V_s, I_s במוצא

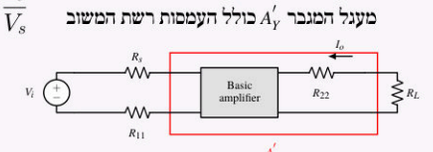
זיהוי: בכניסה -- יש צומת ; במוצא -- אין צומת (חיבור טורי לעומס).

מעברים: $A_{Zf} = A_{if} R_L \qquad A_{Vf} = A_{if}\frac{R_L}{R_s} \qquad A_{Yf} = \frac{A_{if}}{R_s}$

4. Series–Series טורי--טורי | השוואת מתח, דגימת זרם

$$A_y = \frac{I_o}{V_s}$$

מעגל המגבר A_Y' כולל העמסות רשת המשוב

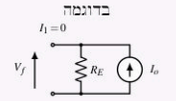


מציאת β

צורה כללית



בדוגמה



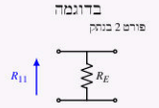
$$\beta = \frac{V_f}{I_o}\Big|_{I_1=0} = R_E$$

מציאת R_{11}

צורה כללית



בדוגמה



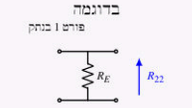
$$R_{11} = R_E$$

מציאת R_{22}

צורה כללית

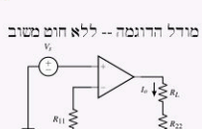


בדוגמה

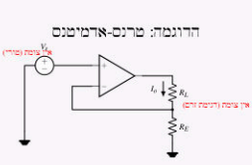


$$R_{22} = R_E$$

מודל הדוגמה -- ללא חוט משוב



הדוגמה: טרנס-אדמיטנס



$$\beta = R_E$$

התנגדויות כניסה ויציאה כולל משוב

$$R_{\inf(TOT)} = R_s + \left(R_{in(Q)} + R_{11}\right)\cdot D$$

$$R_{outf}(TOT) = \left(R_{o(Q)} + R_{22}\right)\cdot D$$

$$D = 1 + \beta_f A_Y' \quad A_{Yf} = \frac{A_Y'}{D} = \frac{I_o}{V_s} \quad R_{if} = R_{in} D \quad R_{Of} = R_O D$$

β_f אינה β של הטרנזיסטור

זיהוי: בכניסה -- אין צומת (חיבור טורי) ; במוצא -- אין צומת (חיבור טורי לעומס).

מעברים: $A_{Zf} = A_{Yf} R_s R_L \qquad A_{Vf} = A_{Yf} R_L \qquad A_{if} = A_{Yf} R_s$

מגברי שרת אידאליים

Low-Pass (מעביר נמוכים): במונה יש רק מספר קבוע (ללא s בכלל)

$$H_1(s)=\frac{K}{s^2+\frac{\omega_0}{Q}s+\omega_0^2}$$

Band-Stop / Notch (חוסם טרס): במונה יש s^2 ועוד מספר קבוע (אבל בלי s בודד)

$$H_1(s)=\frac{K(s^2+\omega_z^2)}{s^2+\frac{\omega_0}{Q}s+\omega_0^2}$$

High-Pass (מעביר גבוהים): במונה יש s^2.

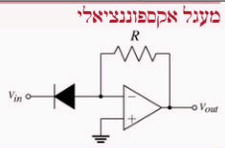
$$H_1(s)=\frac{K\cdot s^2}{s^2+\frac{\omega_0}{Q}s+\omega_0^2}$$

Band-Pass (מעביר טרס): במונה יש s בלבד (בהחזת 1).

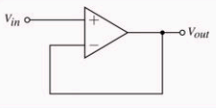
$$H_1(s)=\frac{K\cdot s}{s^2+\frac{\omega_0}{Q}s+\omega_0^2}$$

מעגל אקספוננציאלי

$$V_o=-R\cdot I_s\cdot e^{\frac{V_{in}}{nV_T}}$$



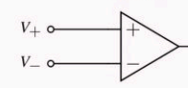
חוצץ / מגבר עוקב



מגבר עוקב

$$V_0=V_{in}$$

משווה (Comparator)

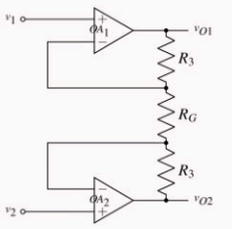


משווה

$$V_{out}=\begin{cases}+V_{CC} & V_+-V_->0\\ -V_{CC} & V_+-V_-<0\end{cases}$$

ללא משוב $A_{OL}\to\infty$: סינוס בכניסה $\Rightarrow$ ריבועי במוצא.

מגבר מכשור (Instrumentation)



מוצא ראשון $v_{O1}=\left(1+\frac{R_3}{R_G}\right)v_1-\frac{R_3}{R_G}v_2$

מוצא שני $v_{O2}=\left(1+\frac{R_3}{R_G}\right)v_2-\frac{R_3}{R_G}v_1$

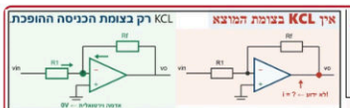
הגבר הפרשי $v_{O1}-v_{O2}=\left(1+\frac{2R_3}{R_G}\right)(v_1-v_2)$

ביזוז המוד $v_{O2}-v_{O1}=\left(1+\frac{2R_3}{R_G}\right)(v_2-v_1)$

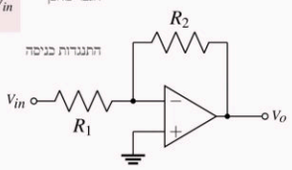
הערות KCL

אין KCL בצומת המוצא של המגבר (הזרם מהמגבר אינו ידוע).

יש KCL רק בצומת הכניסה החופפת -- שם מתקיימת אדמה וירטואלית ($0V$).



חיבור מהפך (Inverting) -- $A\to\infty$

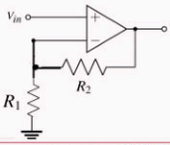


התנגדות בכניסה $R_{in}=\frac{V_i}{i_i}=R_1$

הגבר מהפך $V_O=-\frac{R_2}{R_1}V_{in}=-\frac{\overline{Z}_2}{\overline{Z}_1}V_{in}$

חיבור לא מהפך -- $A\to\infty$

הגבר לא-מהפך



$$A_V=\frac{V_O}{V_{in}}=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)$$

הגבר סופי -- $A\not\to\infty$

מהפך, A סופי

$$G\Big|_{A\neq\infty}=-\frac{R_2}{R_1}\left(\frac{1}{1+\frac{1}{A}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)}\right)$$

חילון A (מהפך)

$$A=\frac{1+\frac{R_2}{R_1}}{-\frac{R_2}{R_1}}-1$$

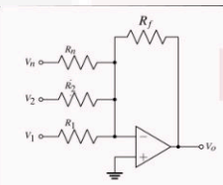
לא-מהפך, A סופי

$$G\Big|_{A\neq\infty}=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\left(\frac{1}{1+\frac{1}{A}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)}\right)$$

חילון A (לא-מהפך)

$$A=\frac{1+\frac{R_2}{R_1}}{1+\frac{R_2}{R_1}}-1$$

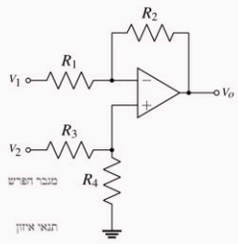
מסכם הופך (Summing)



מסכם הופך

$$V_o=-\left(\frac{R_f}{R_1}V_1+\frac{R_f}{R_2}V_2+\ldots+\frac{R_f}{R_n}V_n\right)$$

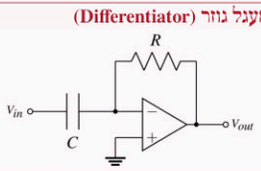
מגבר הפרש



מגבר הפרש $V_O=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_4}{R_3+R_4}V_2-\frac{R_2}{R_1}V_1$

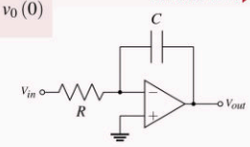
תנאי איזון $if\ \frac{R_4}{R_3}=\frac{R_2}{R_1}\Rightarrow V_o=(V_2-V_1)\frac{R_2}{R_1}$

מעגל נגזר (Differentiator)



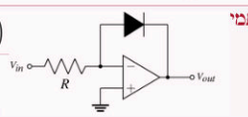
$$V_0(t)=-RC\cdot\frac{dV_{in}(t)}{dt}$$

מעגל אינטגרטור



$$v_0(t)=-\frac{1}{RC}\int_0^t v_{in}(\tau)\,d\tau+v_0(0)$$

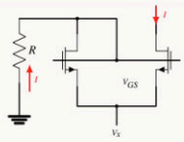
מעגל לוגריתמי



$$V_o=-n\cdot V_T\cdot\ln\left(\frac{V_{in}}{I_s\cdot R}\right)$$

מקורות זרם ומקורות זרם ראי

נקודת עבודה של מקור הזרם

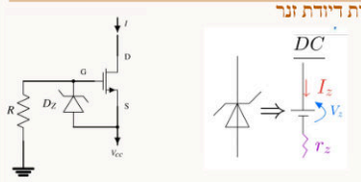


משוואת הנגד $I=\frac{-V_x-V_{GS}}{R}$

משוואת הטרנזיסטור $I=\frac{1}{2}K_n'\left(\frac{W}{L}\right)V_{ov}^2\ ;\ V_{ov}=V_{GS}-V_t$

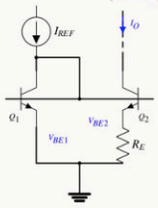
פתרון שתי המשוואות נותן את (V_{GS},I) -- נקודת העבודה של שני הטרנזיסטורים.

מקור זרם DC בעזרת דיודת זנר



זרם יחוס

מקור זרם למיקרואמפרים (Widlar)

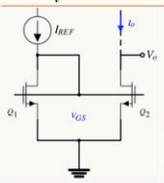


משוואת Widlar $I_OR_E=V_T\ln\left(\frac{I_{REF}}{I_O}\right)$

התנגדות מוצא $R_O=\frac{V'}{i'}\cong r_{O2}\left[1+g_m\left(R_E\parallel r_\pi\right)\right]$

מקור זרם ראי -- FET

AC: נחק



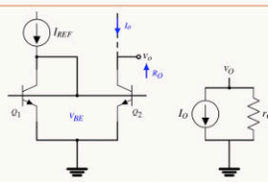
עם מודולציה $I_O\cong I_{REF}\frac{(W/L)_2}{(W/L)_1}\left(1+\lambda\left(V_O-V_{GS}\right)\right)$

התנגדות מוצא $R_O=r_{O2}=\frac{V_A}{I_O}=\frac{1}{\lambda I_O}$

יחס אידיאלי $\frac{I_O}{I_{REF}}=\frac{(W/L)_2}{(W/L)_1}$

מקור זרם ראי -- BJT

AC: נחק



זרם ייחוס $I_{REF}\Big|_{I_{S1}=I_{S2}}=I_O=\frac{\beta}{\beta+2}\cdot\frac{V_{cc}-V_{be}}{R}\approx\frac{V_{cc}-V_{be}}{R}$

יחס שטחים $I_O\Big|_{\substack{I_{S2}=mI_{S1}\\V_A\neq\infty}}=I_{REF}\frac{m}{1+\frac{m+1}{\beta}}\left(1+\frac{V_O-V_{BE}}{V_{A2}}\right)$

התנגדות מוצא $R_O=r_{O2}=\frac{V_A}{I_O}$

כללי

סדר המעגל מתוך פונקציית התמסורת

סדר המעגל = החזקה הגבוהה ביותר של s (או $j\omega$) ב**מכנה** של $H(s)$ וזהה למספר רכיבי האגירה הבלתי-תלויים (קבלים + סלילים) שבמעגל.

הגדרת הסדר $H(s)=\frac{N(s)}{D(s)}\ ;\ \text{סדר}=\deg D(s)$

סדר ראשון $H(s)=\frac{a_1s+a_0}{s+\omega_0}$

קושב אחד, שיפוע $\pm20dB/dec$, שינוי פאזה עד 90°.

סדר שני $H(s)=\frac{b_2s^2+b_1s+b_0}{s^2+\frac{\omega_0}{Q}s+\omega_0^2}$

שני קטבים, שיפוע $\pm40dB/dec$, שינוי פאזה עד 180°. מספר **האפסים** = החזקה הגבוהה ביותר במונה.

תהודה מסדר 2 $Q=\frac{\omega_0}{b}=\frac{\sqrt{c}}{b}\ ;\ \omega_0=\sqrt{c}\ ;\ f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}$

כלל אצבע: סיפרים קבלים וסלילים שאינם ניתנים לאיחוד -- זה הסדר.

סוגי מעגלים -- איך מזהים

$V_o/V_{in}>1\to$ הגבר $\to$ Gain

$V_o/V_{in}<1\to$ נחות $\to$ Attenuation

$V_o=(A\cdot V_{in})+X\to$ אופסט (תוספת שגיאה) $\to$ Offset

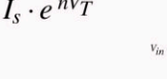
$V_o=V_{limit}\to$ רוויה (חיתוך) $\to$ Saturation

$A_d/A_c\to$ סינון אות משותף $\to$ CMRR

קבל עקיפה (Bypass)

ב-Dc -- נחק, לא פוגע בנקודת העבודה. ב-ac -- קצר, ולכן מבטל את R ומוריד את התנגדות לחיזוי אפסית.

טרנספורמציית מקור (תבנין $\leftrightarrow$ נורטון)



המרת מקורות $V_S=i_S\cdot R\ ;\quad i_S=\frac{V_S}{R}$

הגבר בדציבלים

המרות dB $A=10^{\frac{A_{dB}}{20}}\ ;\quad A_{dB}=20\log_{10}(A)$

Slew Rate

קצב המתיחור $V\cdot\omega_t\le SR\ ;\quad \omega_M V_{O\max}=SR$

f_M – full power bandwidth $f_M=\frac{SR}{2\pi V_{O\max}}$

תנאי להתנודות (Barkhausen)

תנאי ברקהאוזן $\beta(j\omega_0)A_v=1\iff\mathrm{Re}[\beta(j\omega)]A_v=1$

הפרדה לחלקים $\beta(j\omega)=\frac{1}{\mathrm{Re}+j\,\mathrm{Im}}\ ;\ \frac{1}{j\omega}=-j\frac{1}{\omega}$

תדר התנודות $\mathrm{Im}=0\Rightarrow\omega_0=\ldots\ ;\ f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}$

אינטגרטור: $H\propto\frac{1}{s}$ **גזרר:** $H\propto s$.

אות משותף (Common mode): $A_{cm}=\frac{v_O}{v_{CM}}$. רצוי $0\to$; איכות ההחייה נמדדת ב-$CMRR$.

אות הפרשי (Differential): $A_d=\frac{v_O}{v_{id}}$ -- זה האות שרוצים להגביר.

משווה (Comparator): ללא משוב שלילי; המוצא בינארי ($\pm V_{CC}$) ולא ליניארי.

זיהוי סוג הכניסה (הבסיסים / השערים של T_1,T_2)

חד-צדדית (Single-Ended): מקור המתח AC מחובר רק לכניסה אחת, והשנייה מחוברת לאדמה.

דו-צדדית/הפרשית (Differential): מקור מתח שמחובר בין שתי הכניסות, או שני מקורות AC נפרדים (למשל חצי וחצי).

זיהוי סוג היציאה (הקולקטורים / הנקזים)

חד-צדדית: v_O נמדד בין מוצא אחד בלבד לבין האדמה.

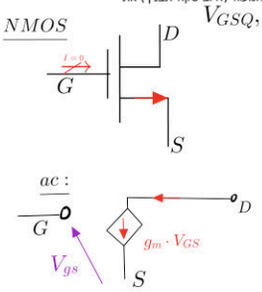
דו-צדדית/הפרשית: v_O נמדד בין שני המוצאים (בדרך כלל יסומן עם חץ מאחד לשני).



MosFET

למציאת נק עבודה(Dc): נחפש באמצעות המעגל (לרוב שקול תבנין) את הערכים : V_{GSQ}, I_{DQ}, V_{DSQ}

NMOS



הולכה $V_{GS} > V_t$

טריודי: $V_{GS} - V_t > V_{DS}$

$$I_D = k_n' \frac{W}{L}\left[(V_{GS} - V_t)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right]$$

רוויה: $V_{GS} - V_t < V_{DS}$

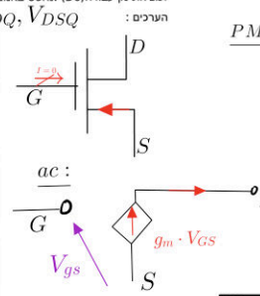
$$I_D = \frac{1}{2}k_n' \frac{W}{L}(V_{GS} - V_t)^2$$

$$(V_{GS} - V_t) = \sqrt{\frac{2I_D}{k'\frac{W}{L}}}$$

$$g_m = k'\frac{W}{L}(V_{GS} - V_t) = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)}$$

$$g_m = \sqrt{2k_n\frac{W}{L}\cdot|I_D|} \quad \begin{Bmatrix} I_D \to I_{DQ} \\ V_{GS} \to V_{GSQ} \end{Bmatrix}$$

PMOS



הולכה $V_{SG} > |V_t|$

טריודי: $V_{SG} - |V_t| > V_{SD}$

$$I_D = k_p' \frac{W}{L}\left[(V_{SG} - |V_t|)\cdot V_{SD} - \frac{V_{SD}^2}{2}\right]$$

רוויה: $V_{SG} - |V_t| \le V_{SD}$

$$I_D = \frac{1}{2}k_p' \frac{W}{L}(V_{SG} - |V_t|)^2$$

$$(V_{SG} - |V_t|) = \sqrt{\frac{2I_D}{K_p'\frac{W}{L}}}$$

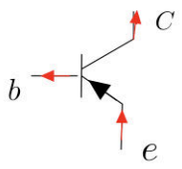
$$g_m = k_p\frac{W}{L}\cdot(V_{SG} - |V_t|) = \frac{2I_D}{(V_{SG} - |V_t|)} \quad :AC$$

$$g_m = \sqrt{2k_p\frac{W}{L}\cdot|I_D|} \quad \begin{Bmatrix} I_D \to I_{DQ} \\ V_{SG} \to V_{SGQ} \end{Bmatrix}$$

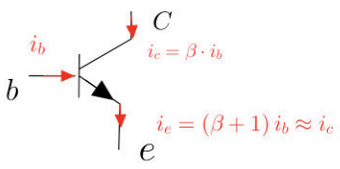
BJT

לנקודת עבודה ; I_{BQ}, I_{CQ}, V_{CE}

PNP



NPN



עבור הולכה ;

$$V_{BE} > V_{BE_{Activc}} = 0.7 \text{ (בדר"כ)}$$

מתחת לערך זה הטרנזיסטור ברוויה $\leftarrow V_{CEsat} = 0.2$ (בדר"כ)

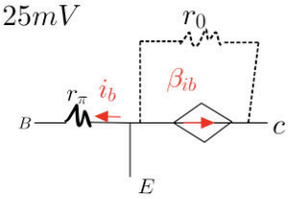
$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{V_T}{I_B} = \frac{\beta \cdot V_T}{I_C}$$

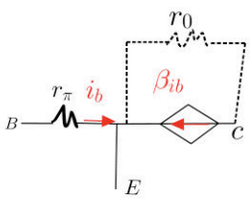
$$V_T = 25mV$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{I_C}{25mV}$$

$$r_0 = \frac{V_A}{I_C}$$

ac :

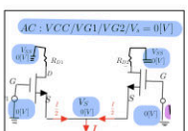


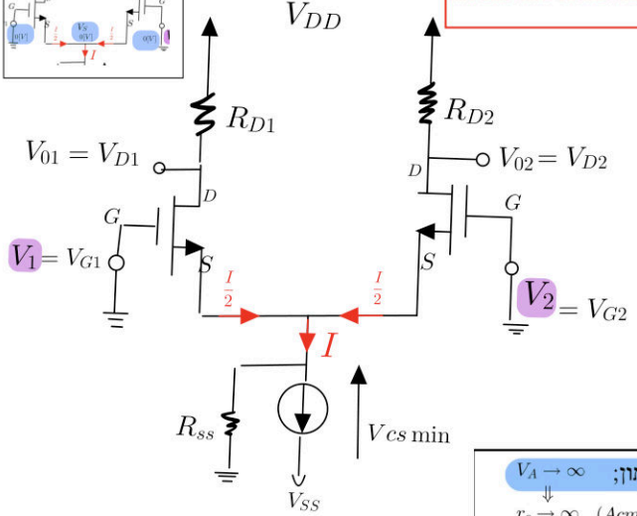


- בטרנזיסטור BJT: הנגד r_o מחובר בין הקולקטור (C) לאמיטר (E), ולכן הזרם שזורם עליו הוא $\frac{v_{ce}}{r_o}$.

FET

ב-DC הזרמים יחולקו ל2 תמיד בגלל הטרנזיסטורים ולא משנה אם R1 ו- R2 שונים בגודלם או אפילו אחד מהם שווה ל-0





אם נתון; $V_A \to \infty$

$\Downarrow$

$r_o \to \infty \quad (Acm \to 0)$

$\Downarrow$

$CMRR = \left|\frac{A_d}{A_{cm}}\right| \to \infty$

אחוד שגיאה

הגבר אות משותף דו צדדי השונה מ- 0 ומוצר כתוצאה משגיאת הנגדים

$$A_{cm} = \frac{\Delta R_D}{2R_{ss}} = \frac{R_D \cdot [\%e]}{2R_{ss}}$$

הגבר הפרשי דו צדדי בהתאמה ל-Acm

$$A_d = g_m.R_D$$

$$\Rightarrow CMRR = \frac{A_d}{A_{cm}} = \frac{g_n \cdot R_D}{\frac{R_D \cdot [\%e]}{2 \cdot R_{ss}}}$$

יחס דחיית האות המשותף CMRR

$$CMRR = \left|\frac{A_{id}}{Acm}\right|$$

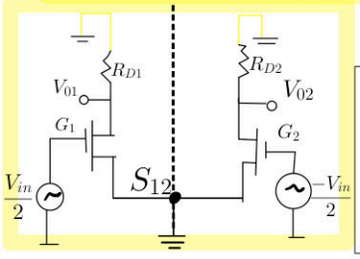
רלוונטי ל-הגבר חד צדדי בלבד !

$$CMRR_{dB} = 20\log(CMRR)$$

$A_{V\to\infty} \Rightarrow r_o \to \infty \Rightarrow CMRR \to \infty$

$Diffetential - Mode$

הגבר דיפרנציאלי אם המעגל סימטרי כחלקו ל2 כאשר האמצע שלו נק S12 מוארקת



מתח הכניסה;

$$V_{in} = V_{g_1} - V_{g_2}$$

מוצא חד צדדי;	מוצא דו צדדי;
$A_d = \frac{V_{d1}}{V_{g_1} - V_{g_2}}$ הופך מופע	$A_d = \frac{V_{d1} - V_{d2}}{V_{g1} - V_{g2}}$ הופך מופע
$A_d = \frac{V_{d2}}{V_{g1} - V_{g2}}$ לא הופך מופע	$A_d = \frac{V_{d2} - V_{d1}}{V_{g1} - V_{g2}}$ לא הופך מופע

נעבוד ב - Ac ,

שימושי עבור מציאת הגבר הפרשי Ad אנו צריכים לשרטט כעיקרון רק חצי מעגל (בתנאי שהוא סימטרי)

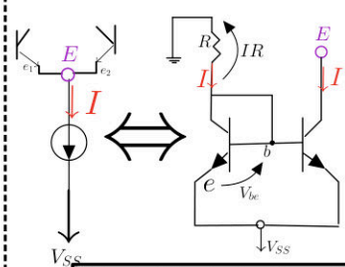
$: CM - Cownon - Mode$

$$V_{CM\,min} = V_{SS} + V_{CS} + V_{GSQ}$$

$V_2 = V_1 = V$

מגברי הפרש ;

מימוש מקור הזרם



$$V_{ss} + V_{be} + I \cdot R = 0$$

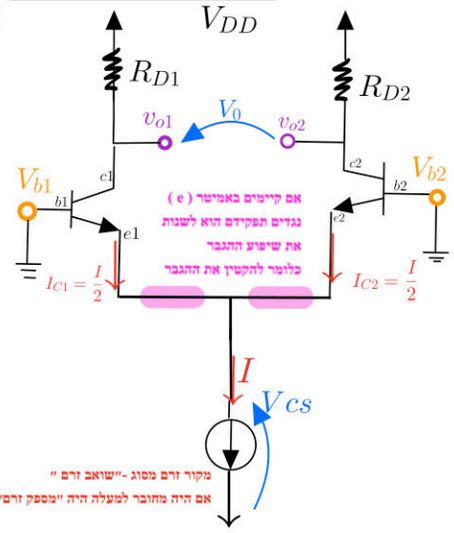
BJT

$I_{C1} + I_{C2} = I$

$V_{b1} = V_{b2} \to I_{C1} = I_{C2} = \frac{I}{2}$

$V_{b1} > V_{b2} \to I_{C1} > I_{C2}$

$V_{b1} < V_{b2} \to I_{C1} < I_{C2}$



מקור זרם מסוג -"שואב זרם "

אם היה מחובר למעלה היה "מספק זרם"

מוצא חד צדדי;	מוצא דו צדדי;
$A_d = \frac{V_{c1}}{V_{b_1} - V_{b_2}}$ הופך מופע	$A_d = \frac{V_{c1} - V_{c2}}{V_{b1} - V_{b2}}$ הופך מופע
$A_d = \frac{V_{c2}}{V_{b1} - V_{b2}}$ לא הופך מופע	$A_d = \frac{V_{c2} - V_{c1}}{V_{b1} - V_{b2}}$ לא הופך מופע





V_{CM-max}/V_{CM-min} קבועים(לא משתנים) V_{GS}, V_D

V_{CM-max}

$V_{CM} \uparrow \to V_S \uparrow \to V_{DS} \downarrow$

$V_{CM(max)} \Leftrightarrow V_{DS} = V_{GS} - V_t$

V_{CM-min}

$V_{CM} \downarrow \to V_S \downarrow \to V_{DS(cs)} \downarrow$

$V_{CM(min)} \Leftrightarrow V_{DS(cs)} = V_{GS(cs)} - V_t$

$CM(common - mode)$

$V_{b1} = V_{b2} \to optimal\,(V_{b1} = V_{b2} = 0)$

$I_{C1} = I_{C2} = \frac{I}{2} \to r_{\pi 1} = r_{\pi 2} = \frac{\beta \cdot V_T}{I_{C(1/2)}}$

V_{CM-max}/V_{CM-min} קבועים(לא משתנים) V_{be}, V_c

V_{CM-max}

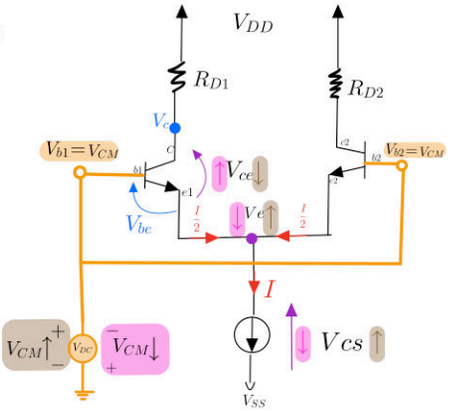
$V_{CM} \uparrow \to V_e \uparrow \to V_{ce} \downarrow \to V_{cs} \uparrow$

$V_{CM-max} \Leftrightarrow V_{ce} = 0.2V$

V_{CM-min}

$V_{CM} \downarrow \to V_e \downarrow \to V_{cs} \downarrow \to V_{ce} \uparrow$

$V_{CM-min} \Leftrightarrow V_{cs} = 0.2V$



Ic ,Vce - נק עבודה

נשתמש בCM גם למציאת נ'ק עבודה - נקצר את Vb1 , Vb2

מקורות ac- קצר , קבל - נתק